

50. 演进复盘（2026-08-12 ~ 09-10）：时间线详解版

状态: 覆盖全程 6 纪元; **45 张里程碑 poster** ([imgs/retro/](#)) + 早期 s 系图表全编入。本文按**时间线**记录所有改动 (模型/注入/LR/数据/评测/失败), 最后一次注入改动 (风格 token) 在 T8 详述"具体怎么改、为什么能实现局部化调制"。文末附: 当前 attention 速查、失败汇总、口径警示。

图例: 单张=左模型右 GT; 有严格集 poster 的 run 均已出 5 张 (正文列 p0, 其余见目录)。

T0 • 2026-08-12 ~ 08-16: 起点 XL / 3Cond / 标准字形

模型改动: 直接沿用 DiT-XL/2 (hidden 1152 / depth 28 / heads 16, ~675M), 条件 **xl_highdim**: callig(384)+glyph(768) → MLP → 1152, **c = t_emb + y_emb** 走 adaLN。2Cond LoRA → 3Cond (canny+skel 结构损失, lr 3e-3 + 重init adaLN → overfit diff 0.0005)。随后 V3B 标准字形 (楷/隶) 条件、MIDSTEP_STD (标准字形作去噪中线目标, v3c)。

结果: v3b_xl_glyphcond 0.4888@30k; exp_xl_head ~0.90 (像素重建口径)。

失败: XL 训练成本 $\sim 8 \times S/2$, 3Cond 条件互相劫持。08-31 **8802e8f** 删除 XL/LoRA/3Cond 全部死代码 (无产物、无海报)。教训: 起点最大模型 $\neq$ 最好模型。

T1 • 2026-08-16 ~ 08-25: S 系 + 结构损失 + ControlNet 首胜

s21-fame Base (仅 书家+字 ID) cfg=0.7 — eval_fame_strict 抽样 24 (含全部 6 个最差字)

SSIM 中位 0.504 / 均值 0.502 MSE中位 0.910 失败(ssim<0.4): 2/24

分书体: 六体中位 0.462 楷中位 0.525 草中位 0.470 行中位 0.505

每格左=模型输出 右=GT: 红圈=崩溃样本 (结构不可读/彩色伪影): ckpt=0050000, cfg1.0, Euler50, 同噪声



s21-fame ControlNet (GT 骨架条件) cfg=0.7 — eval_fame_strict 抽样 24 (含全部 6 个最差字)

SSIM 中位 0.823 / 均值 0.815 MSE中位 0.086 失败(ssim<0.4): 0/24

分书体: 六体中位 0.821 楷中位 0.840 草中位 0.836 行中位 0.797

每格左=模型输出 右=GT: 红圈=崩溃样本 (结构不可读/彩色伪影): ckpt=0050000, cfg1.0, Euler50, 同噪声



模型改动: pixel DDPM (S/B) → **latent 化** (VAE 8×, 32×32) → **ControlNet**

(ZeroAdaLN modulate 注入, GT 3px 骨架条件)。数据: top30 → 5 书体 (楷篆草行隶)。

失败 (两条):

- **结构损失 (canny/skel) 有害**: 修 3 个致命缺陷后仍削细笔画/反向毁图 → 删除 (895aba0);
- 纯二因子 S (无 GT 泄露) 与 B-latent-struct 均被后续 v2 架构取代。

cfg 扫描视觉对照 (base 无骨架 vs ctrl 有骨架, 0.50→1.00):

ctrl (GT 3px 骨架)

s20 ControlNet (GT 骨架条件) cfg=0.5 — eval_strict_midclean 抽样 24 (含全部 6 个最差字)

SSIM 中位 0.713 / 均值 0.685 MSE中位 0.196 失败(ssim<0.4): 1/2



s20 ControlNet (GT 骨架条件) cfg=0.7 — eval strict midclean 抽样 24 (含全部 6 个最差字)

SSIM 中位 0.706 / 均值 0.671 MSE中位 0.205 失败(ssim<0.4): 2/2



s20 ControlNet (GT 骨架条件) cfg=0.85 — eval strict midclean 抽样 24 (含全部 6 个姿势字)

SSIM 中位 0.697 / 均值 0.652 MSE中位 0.209 失败(ssim<0.4): 2/2



x20 ControlNet (GT 骨骼条件) cfs=1.0 — eval strict midclean 抽样 24 (含全部 6 个姿势)

SSIM 中位 0.687 / 均值 0.629 MSE中位 0.254 失败(ssim<0.4): 3/20

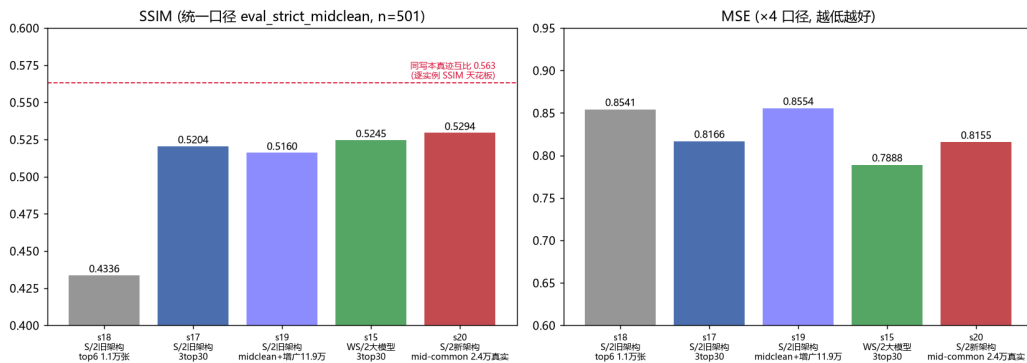




里程碑：ctrl 0.8045 (GT 3px)，cfg 扫描最优 1.7 (0.8237@15k)。ControlNet 三定理：① 条件域匹配；② $\text{cfg} \leq 1$ (1.7 $\rightarrow$ 0.7: 0.683 $\rightarrow$ 0.752)；③ 冗余条件被门控忽略 (stdskel Δ +0.0015 —— 该失败直接引出 T4 的 skel 条件路线)。

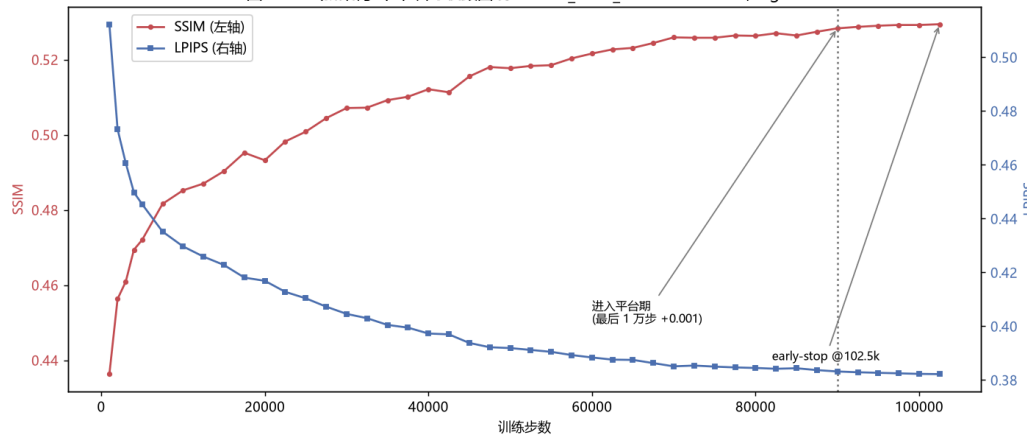
T2 • 2026-08-25 ~ 08-31: latent flow + v2 架构 + DINO 条件探索

图1 · 数据 / 架构 / 规模三轴对预训练质量的影响 (同 eval 同噪声同 cfg)



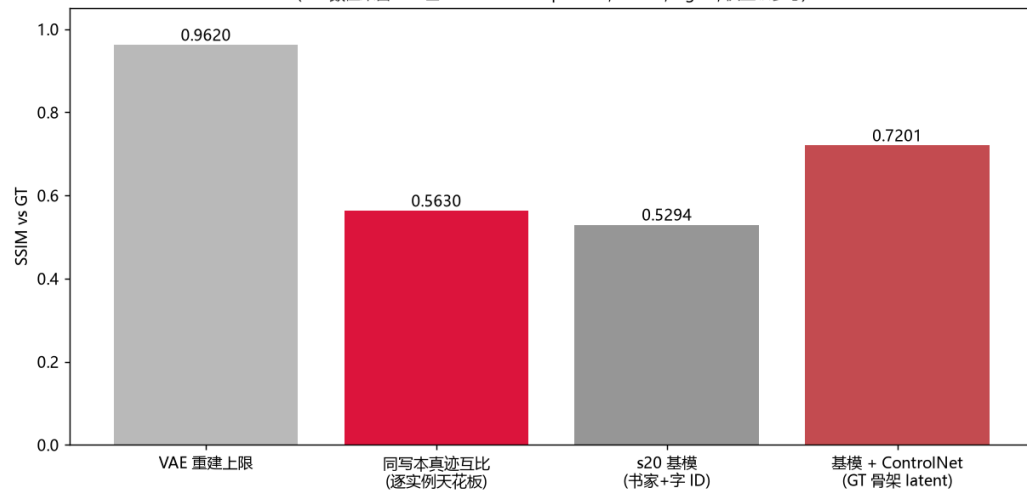
统一模型谱系

图2 · s20 (新架构 S/2) 训练收敛曲线 — eval_strict_midclean n=501, cfg1.7



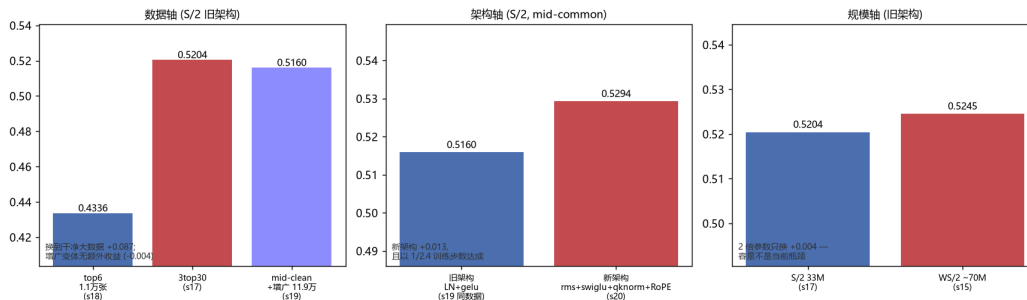
s20 曲线 (v2 架构 +0.013, 步数减半)

图3 · 条件携带的信息量决定 SSIM — 逐实例指标只有实例级条件能推上去 (ctrl 数值来自 s19 基 ControlNet step10000, n=100, cfg1.7, 供量级参考)

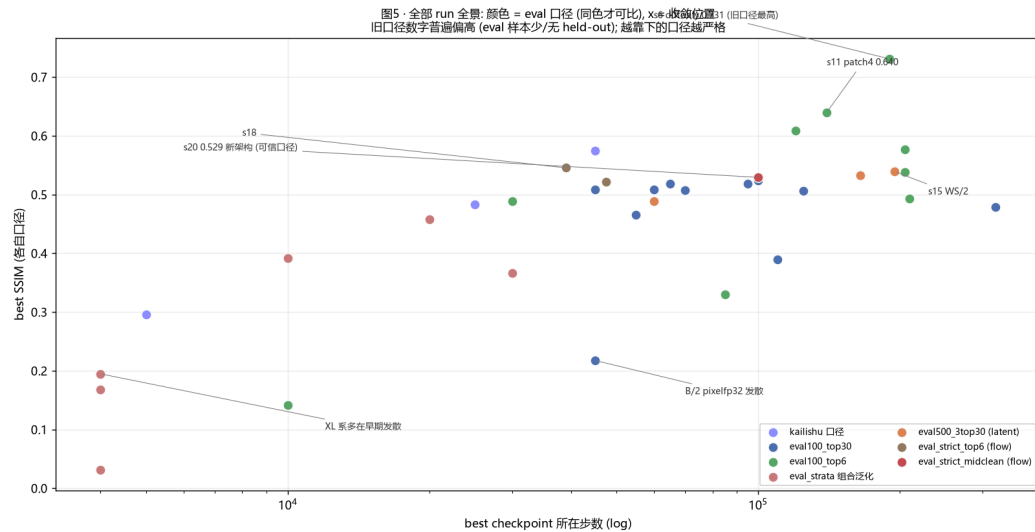


条件价值分解

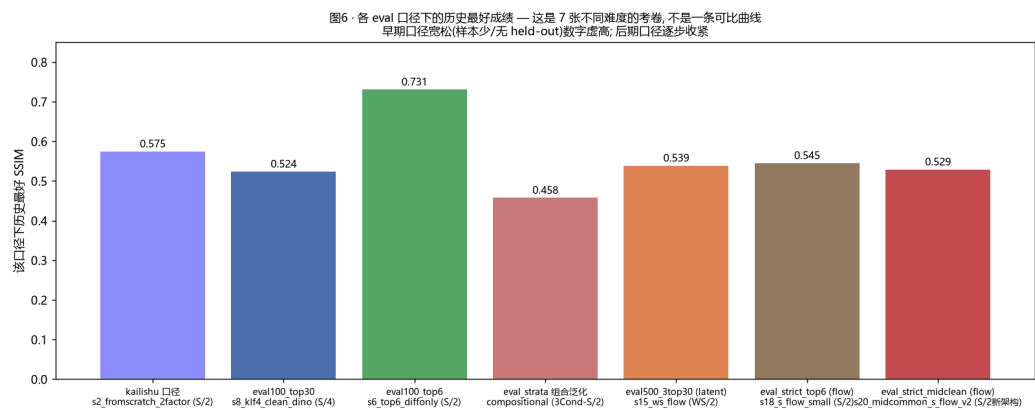
图4 · 单变量增量效应 (ΔSSIM, 全部在统一口径 eval_strict_midclean 下测量)



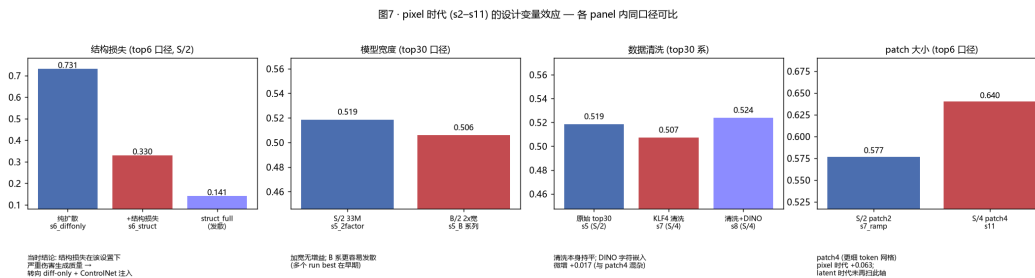
设计轴 (容量/条件/数据)



实验全景



各代最优对照



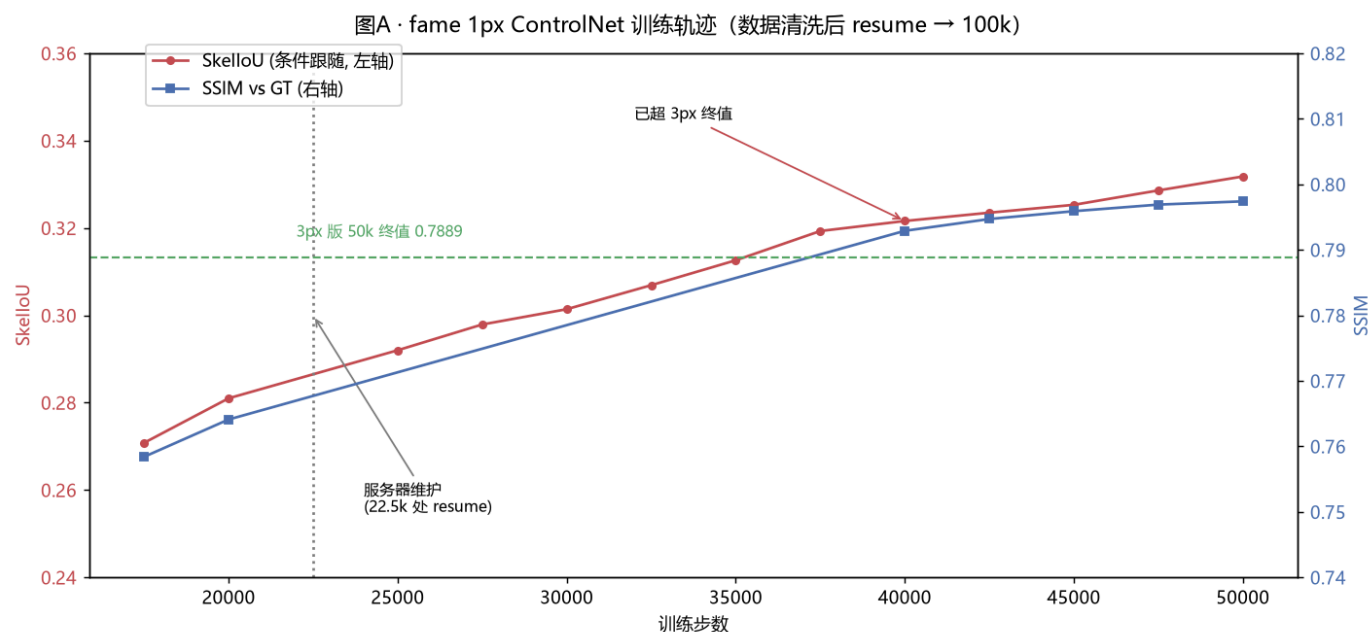
像素时代回顾

模型/训练改动:

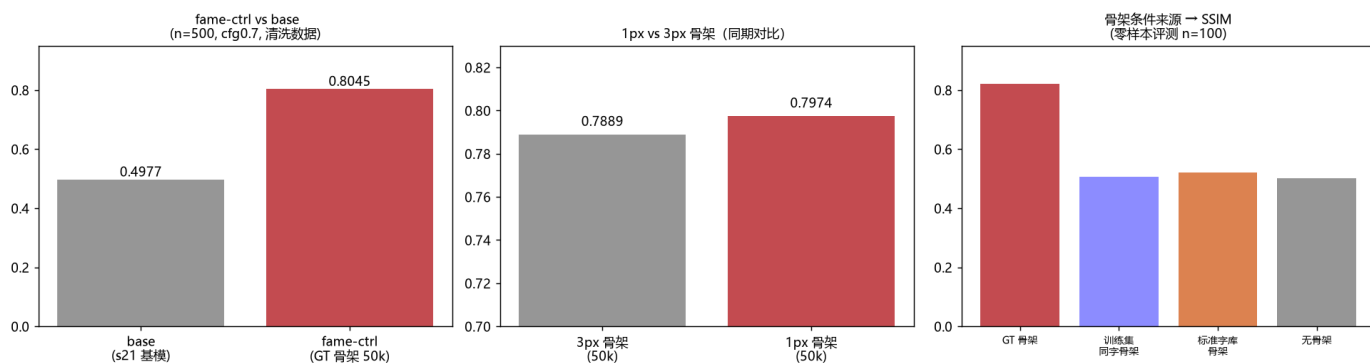
- **v2 架构现代化**: RMSNorm + SwiGLU + QK-Norm + 2D axial RoPE (替换 LayerNorm/GELU/固定 sin-cos), 同口径 +0.013 且步数减半 (s20 0.5294 vs s19 0.5222);
- **扩散**: DDPM(eps) → **Flow Matching** (Heun 采样 + logit-normal t + shift), OT 分块匈牙利 (13ms→4ms);
- **数据**: 3-top30 (楷行隶) → s19 mid-clean → s20 mid-common / fame; DINO 768→384 PCA。

失败: DINO CLS 字嵌入在 s22/s28 系统证伪 (只训字 embedding 无益、ln_only 直通 -8.2%)。

T3 · 2026-09-01 ~ 09-04: v8 三阶段链 + REPA + char 条件证伪



图B · 三项核心结论: 条件域匹配 / 1px 更优 / 零样本依赖条件分布



训练改动: v8 资产集 (fame v8, 51,822 张) → 三段链 **v8a base** → **v8b ctrl(1px)** → **v8c/v8e REPA**; unified REPA (多中间层 + warmup) + unified eval facade; OT chunks / compile / 显存优化。

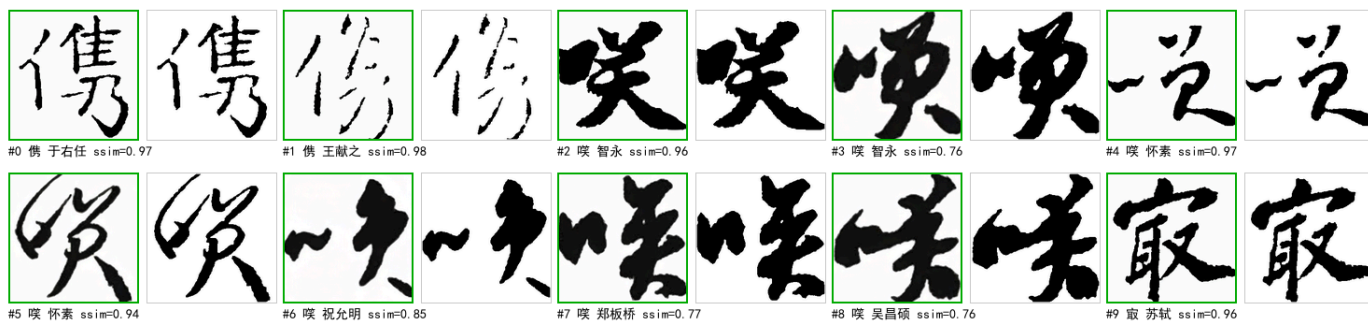
char 条件证伪 (决定性): DINO 表 (检索 0%、SNR 1.09 天花板)、IDS 码本、contrastive finetune v1+v2 (sep -0.19) —— "外观嵌入做字条件" 整条线关闭, 为 T4 的 skel 条件让路。

失败: Muon 优化器 (5k tail 0.385 vs AdamW 0.404, 冷启动 19M 尖峰) → 归档。

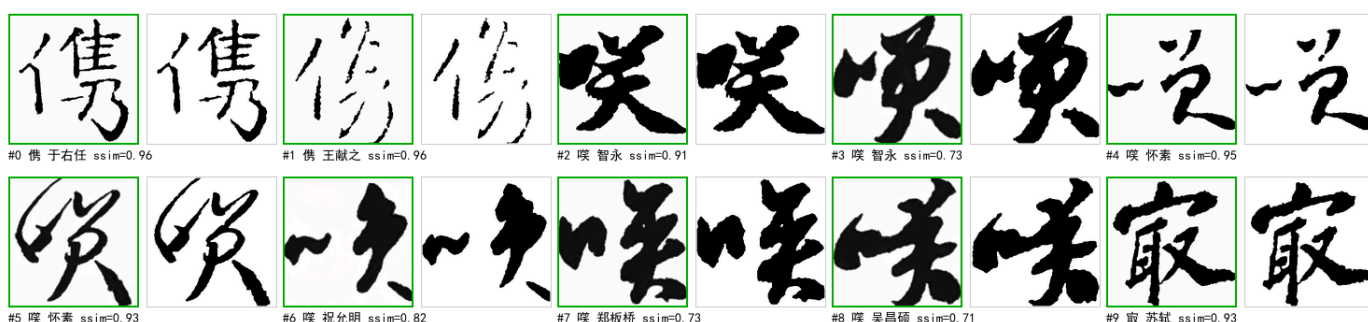
里程碑: s21 0.5121 (base) → v8b $\Delta +0.2997@50k$ → v8c 0.7674 → **v8e 0.7761**; v8i grid layer6 0.7664。

T4 · 2026-09-04 ~ 09-06: skel 作字条件 (v10a / v10b)

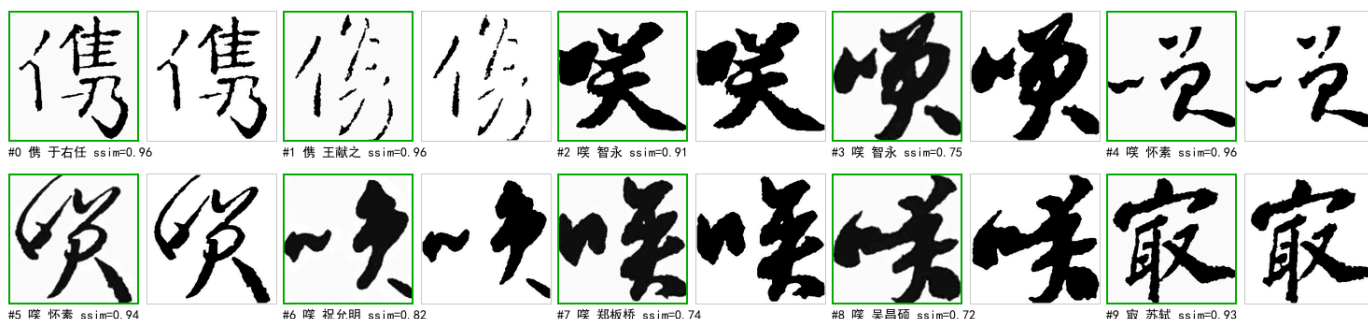
era3_v10a 135.0k SEEN10 — 左=模型 右=GT



era3_v10adino 80.0k SEEN10 — 左=模型 右=GT



era3_v10b_skelonly 85.0k SEEN10 — 左=模型 右=GT



模型改动：DiT-1CondSkel (v10a: skel latent 8ch concat 输入 + callig adaLN) → v10b 两因子极简 (callig + skel-g, 移除 char 向量条件 -13.8M, use_char_cond=False)。

评测协议修正 (同日)：有 char 因子的模型必须 `y_char=null` (而非随机 id) —— 修正后 v10a 0.578 ≈ v10b 0.570 (旧"v10b 略优"结论推翻)；手写新字遵循 IoU3 **v10b 0.554 / v8e 0.194**。

结果：v10a GT 协议曲线 **0.8476@127.5k**；v10a-dino 净负 (-0.012~-0.014)。

T5 • 2026-09-06 ~ 09-08: fame3 + std skel + Sp + 41 冻结表 + 注入方式改动①

数据改动: fame3 (书家 1013→41 精选, 28,386 张); std skel latent 替代 GT 实例骨架 ($\cos(\text{std}, \text{GT})=0.902$, nmse 0.197) ——骨架条件推理可得。

容量改动: S/2 (32.7M) 在 fame3 全 t 桶欠拟合、平台 0.61-0.62 → Sp/2 (h512/d12, 59M)。

书家条件改动: SupCon 预训练书家表 (同书家正对 + temp 0.07 + DINO 质心锚定, pairwise cos 0.323→0.024)

- 冻结表 (null token 拆独立 Parameter); cond_drop 0.5→0.1。

注入方式改动① (09-07~08): adaLN 4 层 → xattn 全 12 层

前	后
ZeroAdaLNInjection: $x = x * (1+s) + t$, s/t 由 g 经 zero-init Linear 产出; 固定 1:1 位置调制	ZeroCrossAttention: $Q=x$, $K/V=g_tok + 16 \times 16 \text{ sincos}$ 位置; 每个 x 位置动态聚合全部 256 骨架 token (内容寻址), out_proj 零初始化

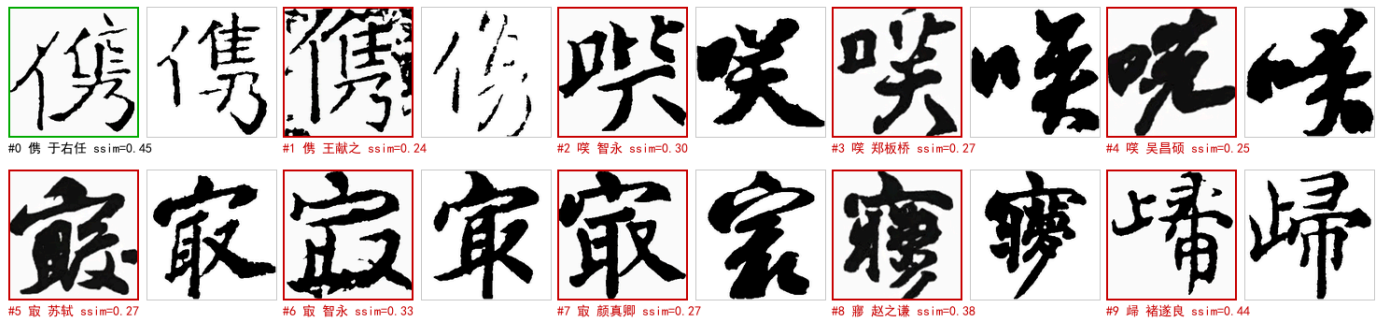
动机: adaLN 的固定位置调制表达力不足; xattn 让"哪个骨架位置影响哪个画布位置"由注意力学出来。输入层 token-add 保持 ($x = x + \text{glyph_scale} * g_tok$, learned glyph_scale)。

结果/证据: c41x 0.6216@105k (旧口径) 仍升; 四通路消融全必需 (g -0.35 / 输入 add -0.28 / xattn -0.24 / 书家 -0.22); learned glyph_scale=0.1896 曾诱使误删输入 add (D1, 置零即崩后撤回)。

era4_v10b_stdskel_pretrain 2.0k SEEN10 — 左=模型 右=GT



era4_v10b_stdskel 57.5k SEEN10 — 左=模型 右=GT



era4_v10b_d01 20.0k SEEN10 — 左=模型 右=GT



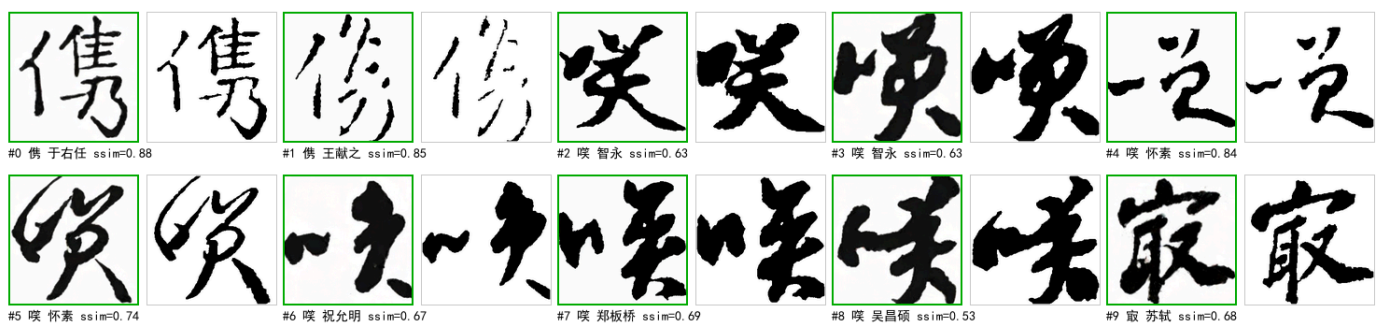
era4_v10b_deep 30.0k SEEN10 — 左=模型 右=GT

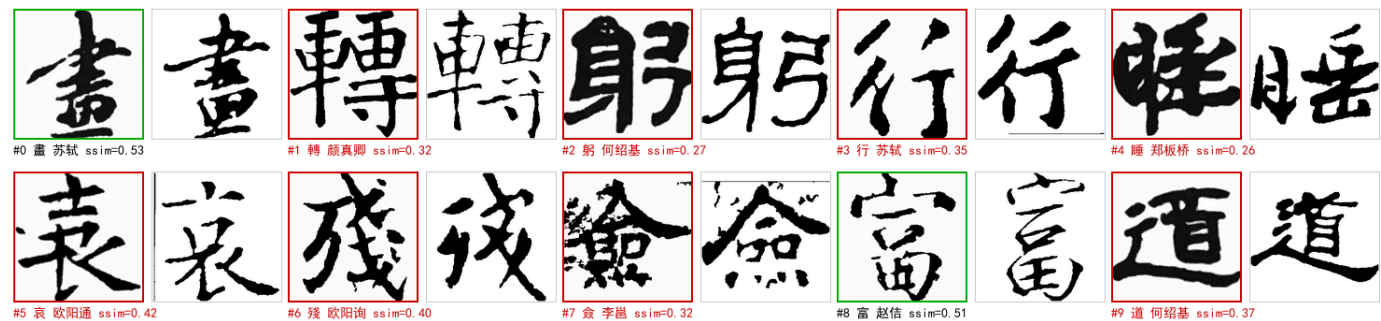


era4_v10b_mid 1.0k SEEN10 — 左=模型 右=GT



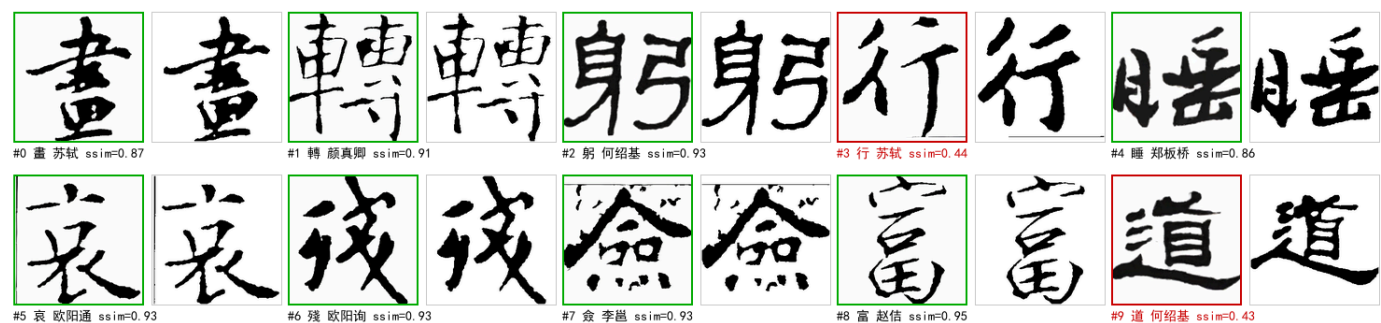
era4_v10brep_strong 7.5k SEEN10 — 左=模型 右=GT



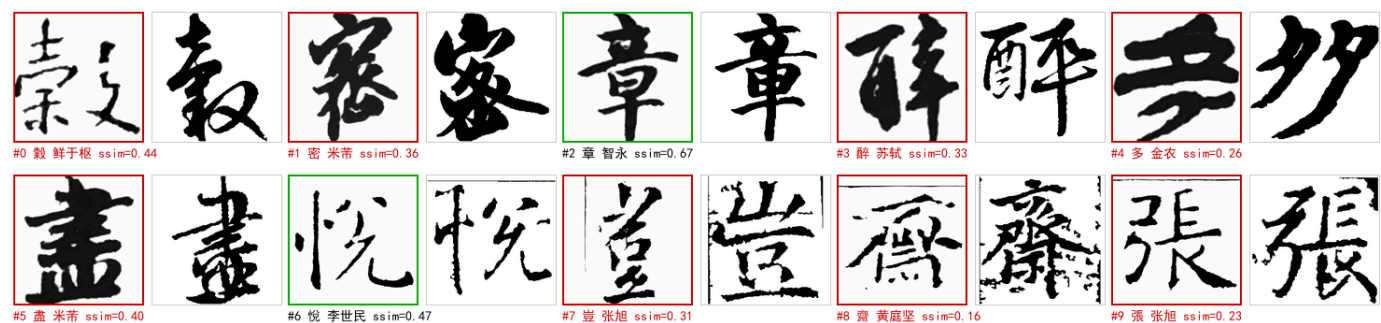


里程碑 (c41x): seen n=10 0.7638 / IoU 0.2227 / lpips 0.1778 @212.5k, 仍升。

era4_c41x 212.5k SEEN10 — 左=模型 右=GT



era4_c41x 200.0k STRICT50 [1/5] #0-#9 — 左=模型 右=GT



T6 • 2026-09-08 ~ 09-09 上午: v10b 五实验链 + 恒定 LR 问题暴露

训练改动/问题: 5 实验串行链 (repa(0.5,8,11) / inject(4层,scale0.6) / callig(dim256+MLP+scale1.5) / norepa / shallow); 恒定 LR 问题暴露——c41x 300k 配方用 $lr=1.5e-4$ 全程恒定, resume 后 LR 不再衰减, 曲线平尾被误读。

诊断改动: 梯度探针发现 REPA 劫持 (梯度占比 158%、余弦 vs MSE 量纲错配) + callig 链弱梯度 (rel 0.0013) → w_repa 校准 0.03、callig_proj_mode=mlp、冻结表。

T7 · 2026-09-09: LR 修正 + 增强数据 + 注入方式改动② (外挂, 后被证伪)

LR 改动 (两连击):

1. 恒定 LR bug → 绝对步数 cosine: `total=max_steps`, `_step_offset=resume_start_step`, resume 点落在同一条从 0 开始的 cosine 中段 (无 warm restart); strict 一次性 +0.006;
2. 旧 `initial_lr` 劫持: ckpt opt state 里的旧 `initial_lr` 使 `--resume-lr` 失效 → fresh-scheduler 分支 `_pg.pop('initial_lr')`; 实证 `starting from base lr 5.00e-05`。

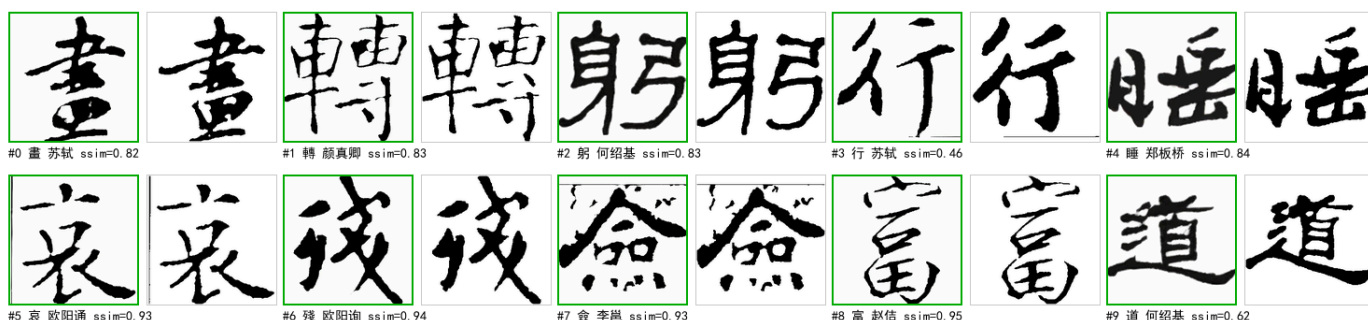
LR 取值 (解析法替代实跑 sweep): UWR ($\text{RMS}(w)=5.68e-2$, $\text{mean}|\hat{m}/\sqrt{\hat{v}}|=0.183$ → $lr=5e-5$ 时 单步位移/ $\text{RMS}=1.61e-4$) + GNS ($B_{\text{crit}} \approx 1409 \gg \text{batch}128$, $\text{cos}=0.276$ 噪声主导) → **base 5e-5 + cosine**。

数据改动: 增强 v3.3 —— 二值形态学宽度收敛 (粗>9→细 / 细<4.5→粗, 朝 6.75 收敛), b1/b2/b3 三档, 85,155 张 (28k→113,540); 原则: **不动骨架拓扑**。

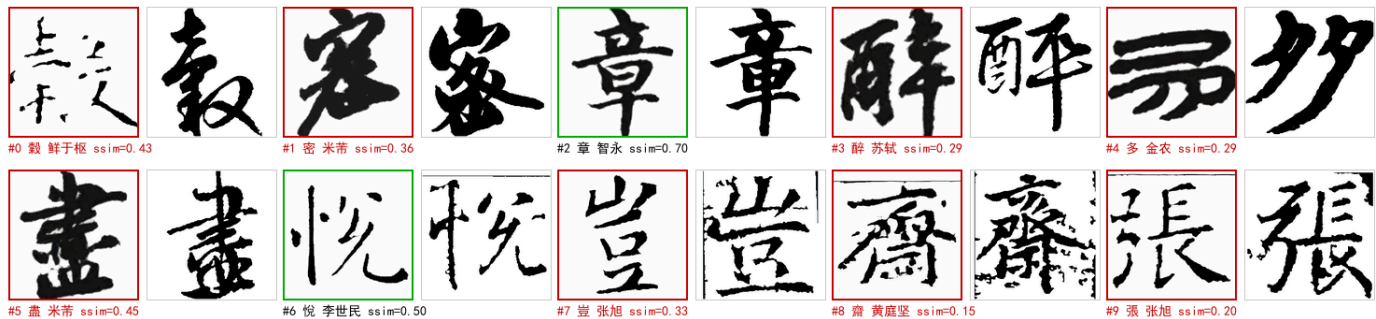
注入方式改动② (外挂 `callig_spatial`, 09-09 加在 175k resume): 书家向量 → LayerNorm+Linear(128→4D)+SiLU+Linear(→256*D) 得固定 16×16 空间模板, 加到 `g_tok`。动机: 让书家风格空间化。结果 (09-10 证伪): strict ± 0.002 、IoU3 ± 0.002 、seen 仅 +0.032 (记忆化) → **4.2M 参数死重, 已删**。教训: 与字无关的常数模板无法产生"书家×字"交互。

里程碑: `c41x_cos` @172.5k (LR 修正后 strict 0.535 段); `cos_e` 跑至 390k, strict 曲线 `fame3` 0.5059 → Sp 0.5178 → LR 0.535 → **增强+机制 0.568@390k**。

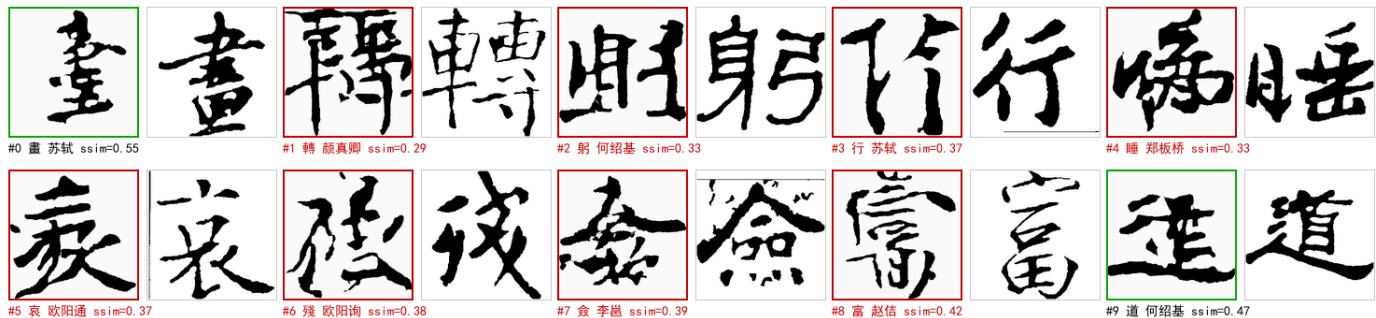
era5_c41x_cos 172.5k SEEN10 — 左=模型 右=GT



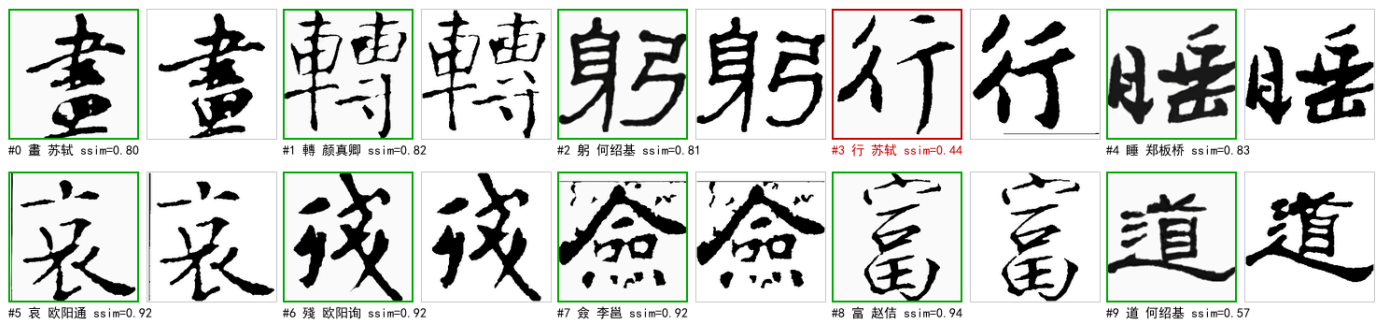
era5_c41x_cos 170.0k STRICT50 [1/5] #0-#9 — 左=模型 右=GT



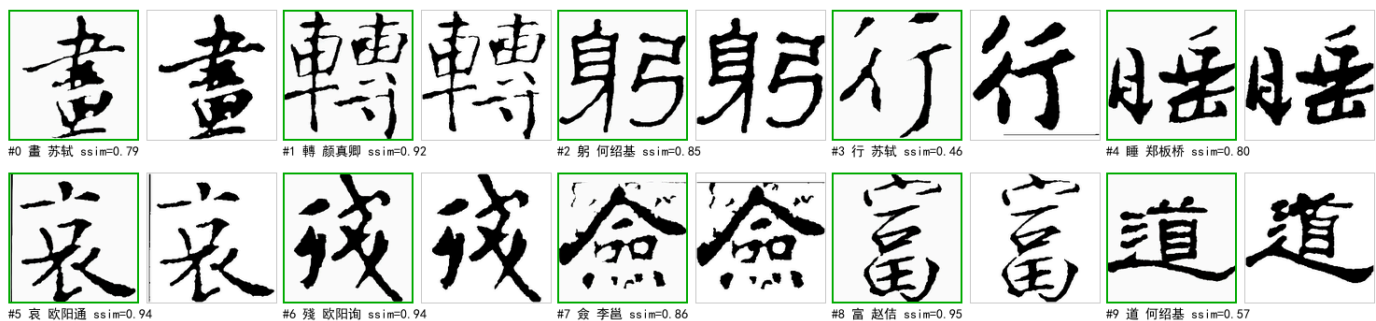
era5_c41x_scratch_v2 12.5k SEEN10 — 左=模型 右=GT



era5_c41x_cos_clean 175.0k SEEN10 — 左=模型 右=GT



era5_cos_e 390.0k SEEN10 — 左=模型 右=GT



T8 · 2026-09-10: CFG 口径 + 外挂删除 + 注入方式改动③ (最后一次: 风格 token 每层注入)

8.1 上午~下午：消融与口径

- **GPU 推理时消融** (48 号)：四通路全必需；D1 (输入 add) /D2 (重复) 撤回；
- **CFG 口径修正** (E4a/E4b)：seen 峰值 $\text{cfg} \approx 2.0$ (skel_iou 0.223→0.352, +58%)；**strict 不受救** (0.0158→0.0182)；c41x 在 2.0 下**未平台** (0.8261/0.3517@212.5k 仍升)。历史 seen 曲线需按 2.0 重测，strict 结论不受影响。

8.2 注入方式改动③：GlyphStyleCrossAttn (风格 token 每层注入)

改之前的问题 (v2 路径 `callig_style_attn`)：风格走"输入端一次性"——`g_tok` 作 Q 寻址风格 token，`g_tok' = g_tok + out_proj(attn)`，然后只有 `g_tok'` 进入主干。**交互只发生一次**，风格要经过全部 28 层残差流才能到达深层，会被稀释；它与 adaLN 的全局 callig 表达高度冗余 (后者已解释大部分风格方差)。

改动内容 (commit 0ec546e)：新增 `GlyphStyleCrossAttn`，并把每层注入的 context 从 "仅骨架" 扩展为 "**骨架 + 风格 token**"：

改动前 (`ZeroCrossAttention`, 12 层)：

`Q = x(256 画布 token)` `K/V = g_tok + sincos2D` ← 256 个 K/V

改动后 (`GlyphStyleCrossAttn`, 12 层, `style_token_n=N`)：

① 风格 token 生成 (共享投影, 各层复用)：

`e_callig(128, drop-masked) → LayerNorm → Linear(128 → N*D) → reshape → N 个 style token`

`style_token += style_role` (可学习角色向量, 每 token 一个, `init N(0, 0.02)` → 促分化)

② context 拼接 (K/V, 共 256+N 个)：

`ctx = torch.cat([ g_tok + ctx_pos_g , style_tokens + style_role ], dim=1)`

↑ 骨架带 2D sincos 位置 ↑ 风格

带 role

③ 每层注入 (模块内部不再加位置编码)：

`q = W_q · norm_x(x)` # `Q = 画布`, 每层都算

`k = W_k · norm_c(ctx) ; v = W_v · norm_c(ctx)`

`out = F.scaled_dot_product_attention(q, k, v)`

`x = x + out_proj(out)` # `out_proj` 零初始化 → 初始恒等

为什么这样能实现"局部化调制" (机理)：

1. 调制权重是逐位置、逐层计算的注意力： $A = \text{softmax}(q_p \cdot k^T / \text{vd})$ 。`q_p` 是第 `p` 个画布位置在第 `l` 层的查询向量——它既含该位置的内容 (残差流中累积的

笔迹与字形信息)，又含其空间位置 (RoPE)。因此同一书家的 N 个风格 token，在不同位置被读出**不同的混合比例**： $\text{风格}_p = \sum_j A_{\{p, \text{style}_j\}} \cdot v_{\text{style}_j}$ ——每个位置拿到的是**定制化的风格组合**，而不是全局同一个常数。这就是"局部化"：风格调制随空间位置变化（如颜体宽博的横与紧凑的钩，在不同位置吸收不同风格分量）。

2. **为什么"根据字形"**： q_p 的内容来自残差流，而残差流在每个位置都被**同网格对齐的骨架信息** 锚定——输入层 $x += \text{glyph_scale} \cdot g_{\text{tok}}$ ，以及此前每一层注入的 $[g_{\text{tok}+pos}]$ K/V（骨架与画布同为 16×16 网格，空间一一对应）。于是"这个位置在写什么笔画结构"已经进入 q_p ，风格寻址因此**以局部字形为条件**：横画位置与钩画位置提出不同的 q ，寻址出不同风格维度组合 → 结体按"这个字 × 这个书家"变形，而不是常数模板。
3. **为什么要每层都有**：风格信息不再只靠 g_{tok} 一路携带到深层；每一层的 x 都能**重新寻址** 原始风格 token（浅层用于结构、深层用于笔法肌理），避免 28 层残差传播中的稀释；与旧路径**完全兼容**（ $\text{style_token_n}=0$ 时回退 ZeroCrossAttention，context=骨架，位置在模块内加）。
4. **参数**： $\text{style_proj} = \text{LayerNorm} + \text{Linear}(128 \rightarrow N \cdot 512)$ ； $n=32$ 、12 层时增加约 1.6M 参数。冒烟验证：style token intra-cos 0.064（不塌缩）、**有效秩** 27/32、inter-cos 0.149（书家可分）。

8.3 同日修复的 drop 语义（与新注入配套，两个 bug）

```
# bug1: g 被整样本 drop 后 g_tok≈0，但风格注入会给零骨架加非零输出 → uncond-g 分支被污染。
# 修复：风格调制后把被 drop 样本重新置零：
g_tok = self.callig_style_ca(g_tok, e_c_ca)
if keep is not None:
    g_tok = g_tok * keep.view(-1,1,1) # 判定性 smoke T1: diff=0.0
# bug2: callig drop mask 原先在 g 路径之后才 roll → drop-callig 样本的骨架通路仍带真实风格，
# 与 adaLN(已置 null) 矛盾。修复：mask 提到 forward 顶部，全程共享：
callig_drop = r < (cond_drop_all + cond_drop_one) # v10b 单因子
y_callig_in = where(callig_drop, num_classes, y_callig)
e_c_ca = self.y_callig_embedder(y_callig_in, False) # 风格注入与 adaLN 用同一份
```

8.4 为什么这次注入改动必须从零训练

- **resume 语义不安全**（46 号实测）：形状全兼容、missing 仅 5 个新参数（strict=False 静默通过），但 load 后 $\text{out_proj} | \text{mean}| = 3.398e-2$ （**非零**）——

随机初始化的风格 token 经已训练的非零 out_proj 直接给残差流灌噪声；

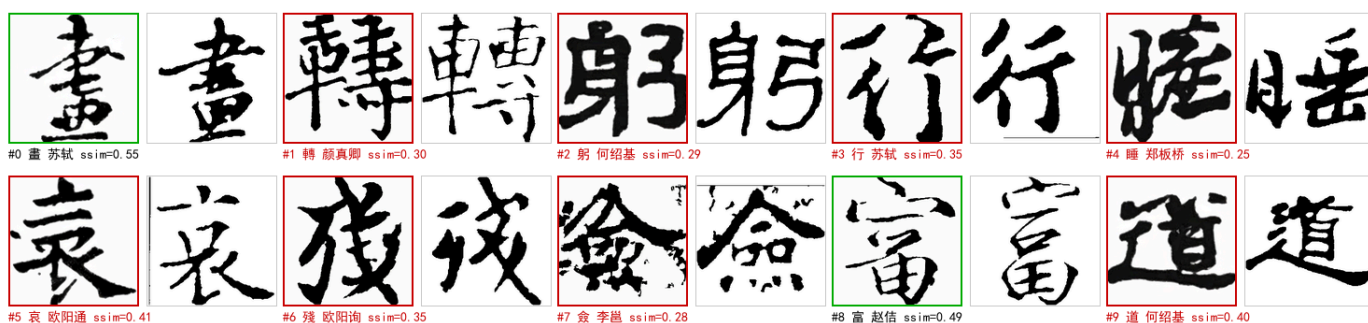
- **冗余抑制**：收敛模型中 adaLN 已解释风格方差，零初始化的新通路在 step 0 对 q/k/v 梯度为 0，无梯度压力被"启用"→ 高概率变死重（外挂就是先例）。**结论**：结构改动从零训练。

8.5 本日运行（时间顺序）

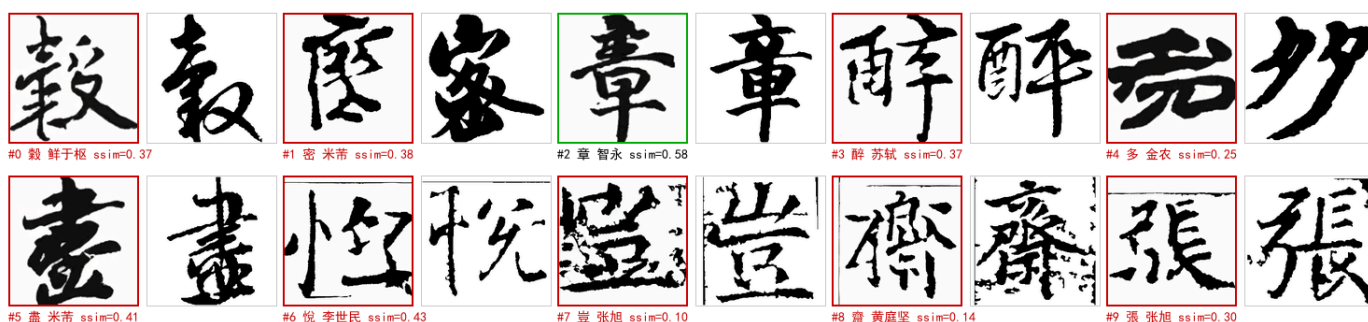
- 17:38 启动 **sty32 从零 4h run** (60k, cosine)；
- 20:58 扩到 12h (230k) resume——**发现 LR 不对**（见 T9）；
- 22:47 修复后再次 resume (250k horizon, 12h ETA, LR 4.17e-5)。

注入改动③的验证进度：sty16 (n=16, 30k) 与 sty32 (进行中) strict 上行 (0.5109@10k → 0.5276@40k → 0.5293@70k)；风格分化是否转化为生成上的书家差异，待长跑。

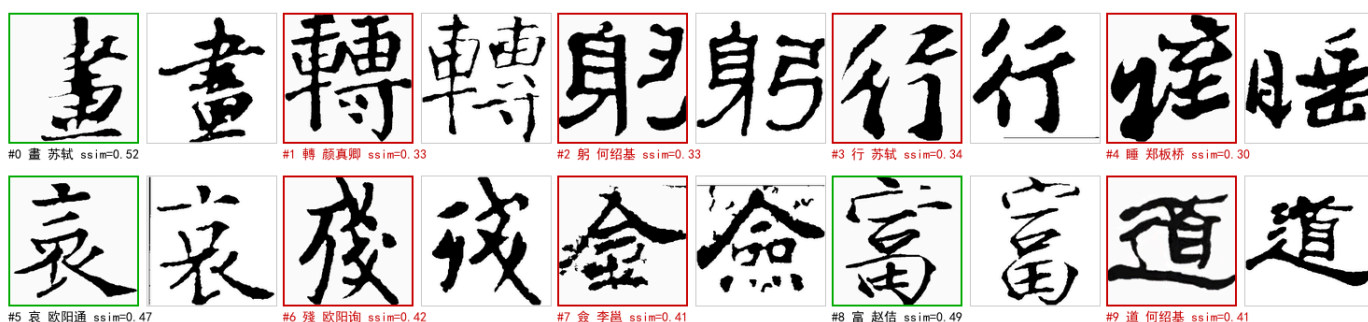
era6_sty16 20.0k SEEN10 — 左=模型 右=GT



era6_sty16 20.0k STRICT50 [1/5] #0-#9 — 左=模型 右=GT



era6_sty32 80.0k SEEN10 — 左=模型 右=GT





当前实验实时总集（每行一个 ckpt，末行 GT；训练推进中持续刷新）：

20260910-224716-v10b-stdskel-fame3-scratch-sty32 SEEN10 总集 — 每行=ckpt（左标 step/ssim），末行=GT



20260910-224716-v10b-stdskel-fame3-scratch-sty32 SEEN10 总集 — 每行=ckpt（左标 step/ssim），末行=GT



20260910-224716-v10b-stdskel-fame3-scratch-sty32 77.5k SEEN10 — 左=模型 右=GT



T9 · 2026-09-10 夜：12h 重启与 fresh-scheduler base lr 修复

LR 修复（第三个 base bug）：12h 重启后核对 LR 发现只有 $8.2e-6$ （应为 $\sim 4.2e-5$ ）。根因：fresh-scheduler 分支 pop 掉旧 `initial_lr` 后，LambdaLR 拿 ckpt 恢复的 `param_group['lr']`（旧曲线尾值 $1.01e-5$ ）当 base → 从旧曲线尾部继续衰减。修复：`_pg['lr'] = float(resume_lr or args.lr)`（显式 config/override）。实

证：base lr set to 5.00e-05 (config/--resume-lr, not ckpt-restored)，起步 4.18e-5，step 72800 实测 4.17e-5。250k horizon，~12h ETA。

附 A • 当前 attention 实现速查（与 T8 一致）

① 输入层： $x = x + \text{glyph_scale} * g_tok$ (glyph_scale 可学习, init 0.6 → 0.19)

② 每层： $\text{ctx} = [g_tok + \text{ctx_pos_g} ; \text{style_proj}(e_callig) + \text{style_role}]$
 $x = x + \text{out_proj}(\text{SDPA}(\text{W}_q \cdot \text{norm}(x), \text{W}_k \cdot \text{norm}(\text{ctx}), \text{W}_v \cdot \text{norm}(\text{ctx})))$

③ 回退：style_token_n=0 → ZeroCrossAttention (ctx=g_tok, 位置模块内加)

④ drop：callig drop mask 顶部共享；g drop 后风格调制再置零

⑤ 初始化：所有注入 out_proj 零初始化 → 恒等起点

⑥ 从零训：style token + out_proj 随机初始化与旧权重不兼容语义

附 B • 失败尝试汇总（按类别）

类别	尝试	结果
架构	XL/3Cond/LoRA	整体删除
架构	结构损失 (canny/skel)	削笔画，删除
架构	像素扩散 / skel-head 重建	废弃 / 口径陷阱
架构	S/2 容量	平台 0.61-0.62 → Sp
优化	Muon	落后 AdamW，归档
数据	v9 去噪线	5414 张骨架断裂，隔离
条件	stdskel ControlNet	$\Delta + 0.0015$
条件	DINO 表 / IDS / contrastive	全部证伪
条件	callig_spatial 外挂	± 0.002 死重，删除
调度	恒定 LR / range test / 2 个 resume bug	绝对步数 cosine + 显式 base
评测	漏传参数/锁残留/静默/CFG 用错	eval_ctl + 自动 poster + E4a/b

附 C · 口径警示

口径	用于	不可与谁比
pixel 重建	exp_xl_head ~0.90	生成口径
ctrl (GT 1px, cfg≤1)	v8b/c/e 0.76-0.78	pretrain_g
pretrain_g / GT	v10a 0.8476	ctrl
n=10 seen	c41x 0.7638	strict
strict n=237	0.5059→0.568	n=10
skel_iou(1px) vs IoU3(3px)	0.016 vs 0.2-0.3	互换
cfg 0.7 vs 2.0	seen 差 +58%	必须同 cfg

附 D · 资产索引

类型	路径
poster (45 张)	docs/system/imgs/retro/
早期 s 系图表	docs/system/imgs/fig1~fig7 、 poster_base/ctrl_cfg* 、 s21_base_grid
poster 生成器	src/eval/posters.py (daemon 自动 + CLI 回填, --prefix 防撞名)
eval 托管	tools/eval/eval_ctl.sh
LR 解析估算	_sync_work/lr_analyze.py
历史详解	12 / 17 / 35~38 / 44 / 45~47 / 48~49